



清华大学

Tsinghua University

CS2大赛中英雄枪策略是否合理

——以Mirage地图为例

Group 10

虎天乐

孟鼎曦

向宏佳

T S I N G H U A



01

背景介绍

■ 选题介绍



反恐精英2/CS2

英特尔®极限大师赛携IEM北京2026强势回归，今秋重...

IEM北京2026有望成为迄今在亚洲举办的规模最大的单站IEM赛事。



2026年5月25日晚6点，全球历史最悠久、最具影响力的电子竞技赛事体系之一——英特尔®极限大师赛（Intel® Extreme Masters，简称IEM）宣布将于今年11月正式重返中国，IEM北京2026也将由此落地北京市海淀区。本次赛事由ESL FACEIT Group（EFG）与北京市电子竞技产业发展协会联合打造，是“电竞北京2026”的重点活动之一，将于2026年11月2日至8日在北京市海淀区五棵松华熙生物·润百颜ECM中心举行。

各种CS精英赛事



■ 文献综述

YALÇINER S, KILCI A K. Effect of Pistol Round and First Kill on Match Outcome in the Counter-Strike: Global Offensive Major Esports

Championships[J]. Aloma, 2023, 41(2): 21-25.

手枪局与首杀对《反恐精英：全球攻势》特级锦标赛（Major）比赛结果的影响

- 手枪局胜负对半场结果的影响：在上下半场中，赢得手枪局的队伍其半场胜率均显著高于输掉手枪局的队伍。
- 首杀对比赛结果的影响：赢得整场比赛的队伍，其平均首杀率（57.92%）显著高于输掉比赛的队伍（42.07%）。
- 手枪局胜负对比赛结果的影响及预测：赢得比赛与赢得两个手枪局之间存在显著相关性。

Ihor Zanevskyy et al. "Impact of Map Architecture on Competitive Balance in Counter-Strike 2: An Empirical Analysis of Professional Matches (2024-2025)". International Journal of Sports and Physical Education (IJSPE), vol 11, no. 2 2025, pp. 43-48.

地图架构对《反恐精英2》竞技平衡性的影响：基于职业比赛（2024-2025）的实证分析

- 分析揭示了地图之间的明显差异。紧凑和多层地图如Overpass和Nuke表现出强烈的CT阵营统治力（CT胜率高于55%），而开放和多入口地图如Anubis则表现出强烈的T阵营优势（约56%的T胜率）。Ancient和Dust 2仍然是最平衡的，接近50/50。整体首杀转化率平均在70-75%之间，证实了其在决定回合结果中的关键重要性。



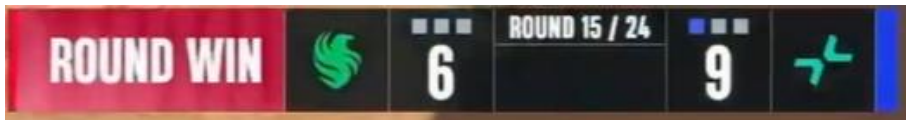
■选题明晰



英雄枪



取得首杀



胜率影响

在 CS2 职业比赛中，当队伍处于经济劣势时，通常会面临两类选择：一种是保存经济，进行较低投入的 Eco 或 Semi-Eco；另一种则是集中部分资源，为某一名或少数几名选手购买较高价值武器，即所谓的“英雄武器”（Hero Weapon）策略。

围绕经济劣势回合中的英雄武器策略展开统计分析，重点考察其对以下三个指标的影响：

1. 首杀率：经济劣势方是否更容易取得首杀；
2. 回合胜率：英雄武器是否能提升劣势回合获胜概率；
3. 失败后的经济延续风险：若本回合失败，下一回合是否仍然处于经济劣势。



■ 数据处理

1. 数据处理流程

原始数据读取：整合好后的CS2比赛数据以JSONL 格式存储，程序逐行读取比赛记录，并解析为结构化数据对象。

回合级数据构建：以“回合”为分析单位，从每场比赛中提取每一回合的经济信息、击杀信息、胜负结果和下一回合状态

经济劣势回合筛选：对每一回合比较双方装备价值，若较低装备价值一方满足：

劣势方经济 $< 0.75 * \text{优势方经济}$

则该回合被定义为经济劣势回合，纳入分析样本。

样本规模：最终得到经济劣势回合 5969个
其中 HeroWeapon=1 为 1467 回合，
HeroWeapon=0 为 4502 回合。

2. 英雄武器定义

``hero_weapon = 1`` 表示该经济劣势回合中至少存在一次英雄武器击杀。单次击杀需同时满足：

1. 武器相对昂贵

武器价格 > 1.2 倍该回合该队伍平均经济

2. 击杀者队伍处于低经济状态：经济类型属于 ``Eco``、``Semi-Eco`` 或 ``Semi-Buy``。

3. 击杀者队伍相对对手处于经济劣势

回合经济情况分类

"Full buy"	(20050+),
"Semi_buy"	(20000-,10050+),
"Semi_Eco"	(10000-,5050+),
"Eco"	(5050-)





02

数据收集与处理

■数据来源



HLTV

全球范围内最权威的CS2数据网站

优点：数据全面，比赛收录全，准确性高

缺点：有反爬机制，广告较多



中国的CS2赛事数据平台

优点：访问速度较快，有比赛日志记录

缺点：比赛日志准确性存疑



全球范围内权威的CS2百科资料网站

主要参考其中内容做一些数据的规范处理



中国的CS2赛事数据平台

没有网页端，功能和5E重叠



■ 我们需要什么？

要爬哪些比赛？

从HLTV上获取比赛列表，只爬取“大赛”：奖金在十万美元以上，有HLTV认证MVP的赛事

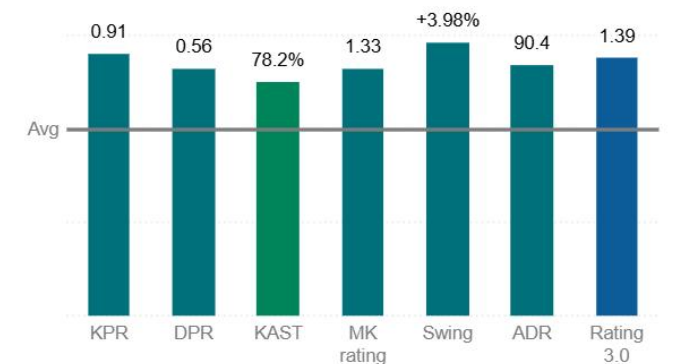
May 2026				
	Stake Ranked Episode 2 Barcelona, Spain May 27th - May 30th	8 Teams	\$100,000 Prize	Intl. LAN
	CS Asia Championships 2026 Shanghai, China May 20th - May 24th	16 Teams	\$1,000,000 Prize (?)	Intl. LAN
	Hero Esports Asian Champions League 2026 Shanghai, China May 11th - May 17th	16 Teams	\$150,000 Prize	Reg. LAN
	IEM Atlanta 2026 Atlanta, GA, US May 11th - May 17th	16 Teams	\$1,000,000 Prize (?)	Intl. LAN
	PGL Astana 2026 Astana, Kazakhstan May 9th - May 17th	16 Teams	\$1,600,000 Prize (?)	Intl. LAN
	BLAST Rivals 2026 Season 1 Fort Worth, TX, US Apr 29th - May 3rd	8 Teams	\$1,000,000 Prize (?)	Intl. LAN
April 2026				
	IEM Rio 2026 Rio de Janeiro, Brazil Apr 13th - Apr 19th	16 Teams	\$1,000,000 Prize (?)	Intl. LAN
	PGL Bucharest 2026 Bucharest, Romania Apr 4th - Apr 11th	16 Teams	\$1,250,000 Prize	Intl. LAN
	Stake Ranked Episode 1 Barcelona, Spain Apr 1st - Apr 4th	8 Teams	\$100,000 Prize	Intl. LAN

 hltv.org/events/archive?prizeMin=98751&prizeMax=2000000

MVP



 Mathieu 'ZywOo' Herbaut



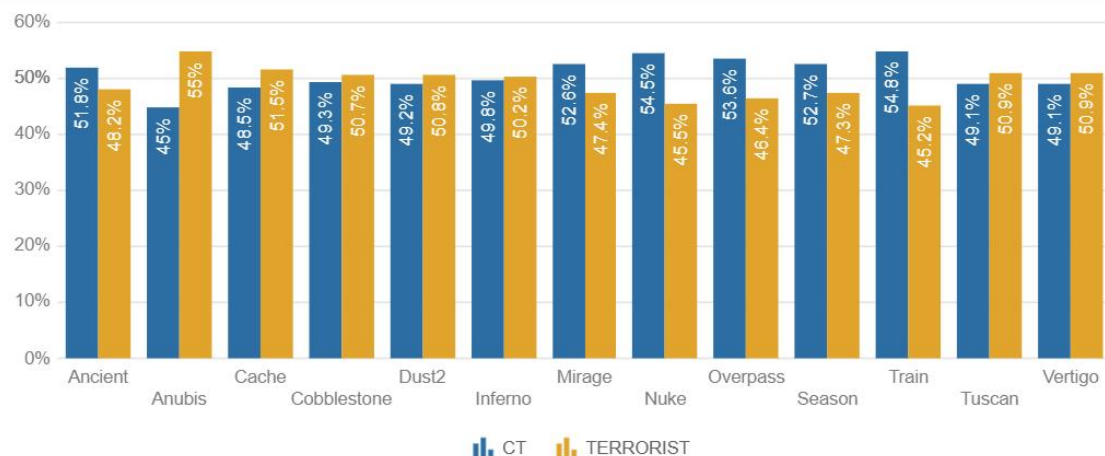
■ 我们需要什么？

要爬哪些地图？

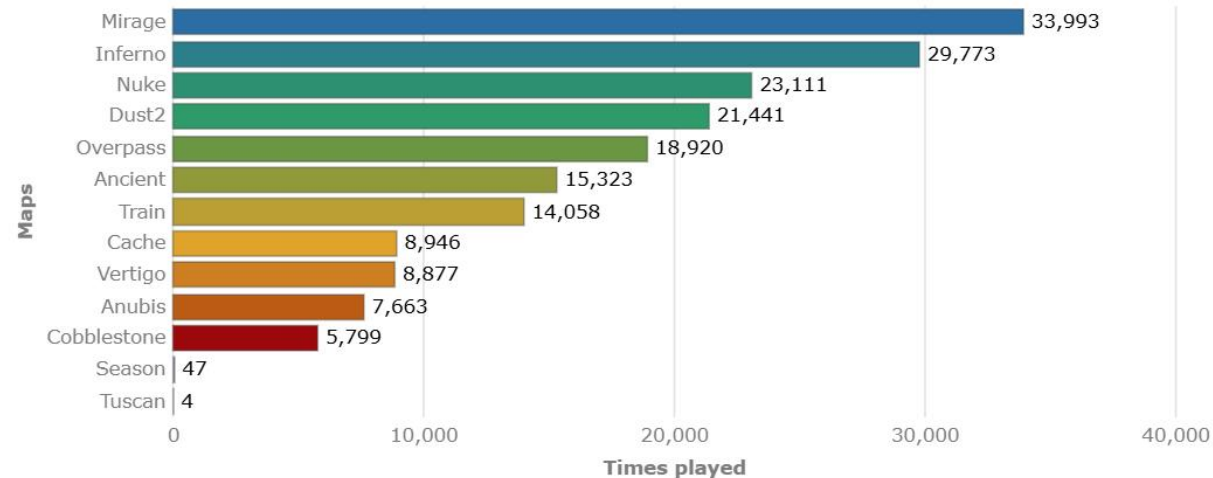
出于选题考虑，选取Mirage（荒漠迷城），主要原因：

1. 地形典型，胜率不会太受战术影响（尽可能排除其他因素对分析的干扰）
2. 两方胜率相对平衡（尽可能排除固有胜率的影响）
3. 在职业比赛中多次出现，且从未被移出图池（样本足够多）

Distribution of T / CT wins on maps



Distribution of maps played



■我们需要什么？

为了分析，我们需要什么数据？

基础信息方面，我们需要常规时间回合中每一方的经济信息，可以从HLTV上爬取
局内信息方面，我们期望获得每一个回合所有人的起始装备，以及每回合所有击杀信息和坐标
这并非不能做到，HLTV提供了下载对局录像（Demo）的API，我们可以自动分析Demo

时间上：下载一个demo文件需要约一分钟。有国外博主做过实验，下载所有demo需要脚本连续运行至少100小时！

空间上：在实际使用中，我们最后选用了18场比赛的demo，空间存储量10G，而我们一共有600场比赛。。。

所以我们不能只依靠demo，而是要尝试：

- 1.抛弃一定的数据准确性，我们不奢求完全获知回合装备信息而排查出英雄枪回合。而是可以通过有限信息筛选。
- 2.结合我们已有的多个数据源，扬长避短，充分利用它们的优势组合出我们最后所需的数据
- 3.最后的一点数据补足可以用“笨办法”



■ 5E日志的信息

5E的日志是在比赛进行同时拉取的服务器日志项，因此会有很多问题：算上了热身时间的击杀、不考虑C4爆炸导致的击杀、回合开始和结束的日志项有时会缺失

但是这有什么关系。我们只需要5E日志的这样两个信息

1. 击杀的武器信息。我们可以用这个反推开局时可能的装备配置
2. 回合胜利信息。虽然这个也可以从HLTV上获取，但是5E里的更容易获取。我们只需要验证那些极少量的结算信息缺失日志项和英雄枪回合独立即可



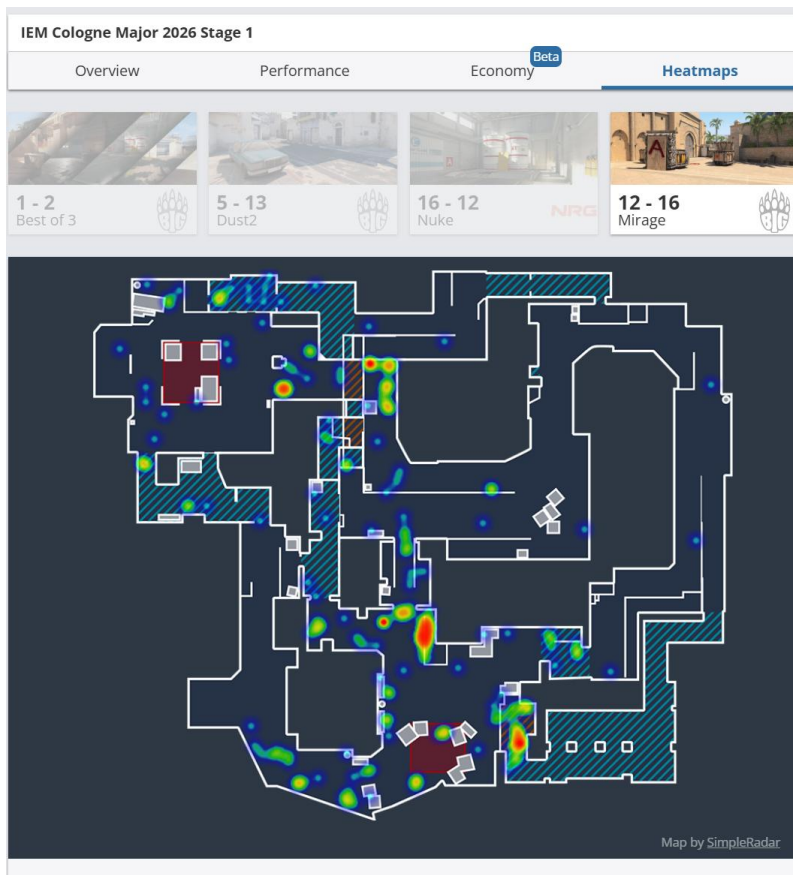
```
<div class="live-log-item">  
  <span class="CT-color">magixx</span>  
   == $0  
  <span class="T-color">Jame</span>  
</div>
```

```
{  
  "weapon": "e788babdbcd6afcb629ddbaf1c372534",  
  "weapon_src": "https://oss.5eplay.com/cloudx/p/sport/csgo/equipment/equipmente788bab...png",  
  "real_name": "AK-47",  
  "hltn_name": "ak47"  
},
```



HLTV的信息

HLTV上的每场对局有一个页面，可以显示该场比赛击杀的热力图。这个页面其实蕴含着海量可以利用的信息！



Dataset

Killer location Victim location

Filter **Sides** **Types**

Kills Deaths Counter-Terrorist Terrorist Both First kills only

NRG NRG	Remove all	 BIG	Remove all
 oSee All (15)	Remove	 JDC All (23)	Remove
 Sonic All (12)	Remove	 tabseN All (15)	Remove
 nitr0 All (22)	Remove	 gr1ks All (12)	Remove
 Grim All (20)	Remove	 faveN All (26)	Remove
 br0 All (19)	Remove	 blameF All (20)	Remove

■ 热力图信息一：全面的筛选项

第一个可以利用的是筛选，可以通过修改URL的方式，修改指定参数，从而得到经过筛选后的热力图，具体的参数有

players: 指定某个或某几个选手的视角

weapons: 指定所用武器

firstKillsOnly: 指定是否只是首杀数据

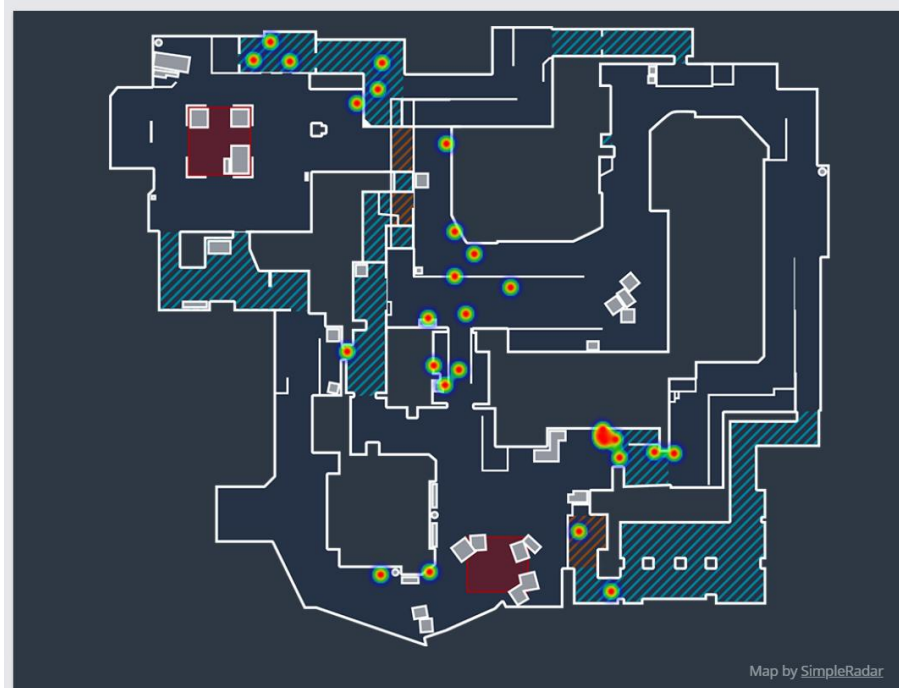
showKills/showDeath: 指定是在当前选定选手作为击杀者还是被杀者的视角

showKillDataset/showDeathDataset: 指定是在当前击杀中显示击杀者还是被杀者



■ 热力图信息二：坐标信息

第二个可以利用的是坐标。按理来说，一种安全地不泄露数据的做法是现在后端生成好热力图，然后再发送并显示在前端。但是根据刚才所述的那种细致的筛查条件，提前在后端生成好反而非常浪费空间了。因此，可以猜想：热力图的坐标数据是根据URL的条件向后端数据库询问并实时返回的，之后前端根据这个坐标来现画图。也就是说，坐标信息是暴露给前端（也就是暴露给爬网页的我们的）



```
<div class="heatmap-holder">
  <div class="heatmap" id="uniqueHeatmapId883395382" style="position:
    relative;">
    <div class="radar-wrapper de_mirage">...</div>
    <canvas class="heatmap-canvas" width="638" height="452" style="posi
      tion: absolute; left: 0px; top: 0px;"> == $0
    </div>
    <worker-ignore class="heatmap-data" data-heatmap-config="{"renderAt":
      "uniqueHeatmapId883395382", "heatmapData":{"gradient":{".4":"blue",".
      5":"cyan",".6":"lime",".8":"yellow","1":"red"},"radius":10,"max":1,"d
      ata":["319,247,1","263,394,1","184,12,1","324,207,1","473,307,1","35
      6,188,1","428,406,1","316,148,1","459,306,1","198,26,1","261,46,1","4
      34,310,1","431,297,1","423,298,1","310,85,1","298,392,1","297,210,
      1","405,363,1","172,25,1","246,56,1","330,164,1","264,27,1","239,234,
      1","301,244,1","309,258,1","421,295,1","316,180,1","422,290,1"]}","gra
      dient":{".4":"blue",".5":"cyan",".6":"lime",".8":"yellow","1":"red"},
      "radius":10}"></worker-ignore>
    </div>
    <div class="legendSection">...</div>
```



■ 热力图信息三：坐标不只是坐标

这是最关键的一个点。坐标为什么按照这个顺序排列？首先通过直观观察，我们注意到大部分坐标的第三位都是1，这应该是这个坐标的计数位，因此我们认为一个坐标是

$$(x,y,c)$$

其中 c 就是这个坐标的出现次数，我们现在先暂时默认其是1

接着改变参数`firstKillsOnly`，可以发现在首杀中出现的那些坐标，在全部击杀中出现的相对次序是一致的。这说明这个坐标顺序不是随意返回的。一个可以猜想到的假设是：

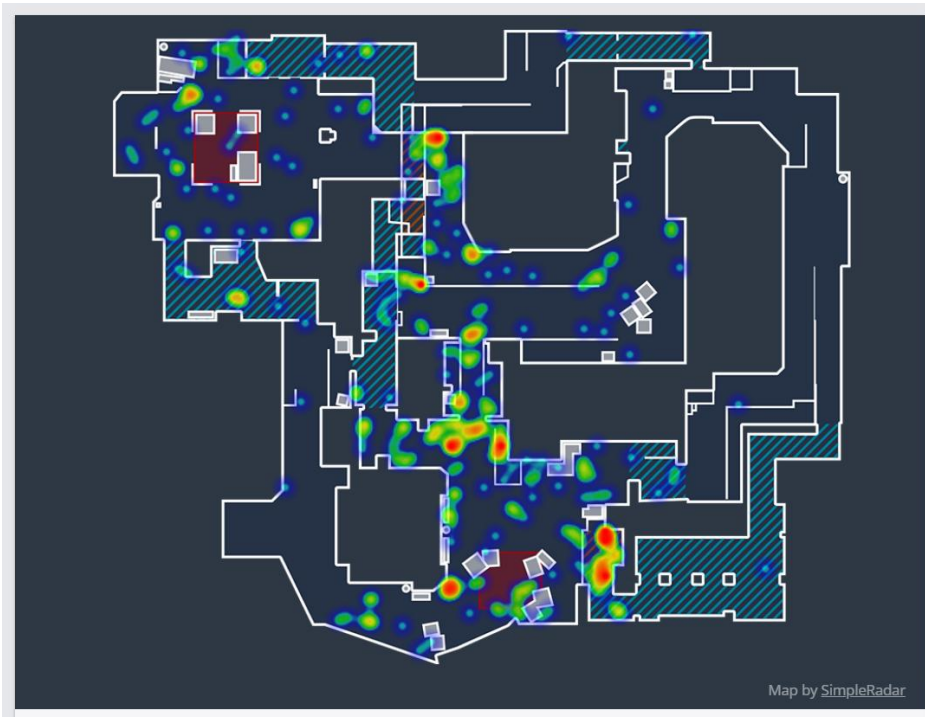
后端存储了本场比赛按顺序产生的所有击杀信息，包括其坐标。在前端访问热力图时，会按照时间顺序查询击杀，并依次返回给前端

这似乎说明了一个非常可用的信息！我们只需要把击杀坐标和被杀坐标一一对应，这样不就得到所有击杀的按顺序的信息了？这样不就可以完全平替5E日志中的击杀信息（甚至还有坐标信息）



■真的这么简单吗？？

当然没有这么简单，首先我们根本不能忽略 c ，它放在这里就说明它显然可能不为1
事实上我们很快就能找到这样一个小众变态对局
这场对局是2024年IEM科隆的决赛图三，在这张图的击杀坐标中，有共计7个 $c=2$
这意味着在这场比赛上，有7个同一个坐标产生了两次击杀



```
<worker-ignore class="heatmap-data" data-heatmap-config="{\"renderAt\":  
  \"uniqueHeatmapId2083694839\", \"heatmapData\": {\"gradient\": {\".4\": \"blue\",  
  5\": \"cyan\", \".6\": \"lime\", \".8\": \"yellow\", \"1\": \"red\"}, \"radius\": 10, \"max\": 2, \"c  
  ata\": [\"140, 15, 1\", \"243, 57, 1\", \"320, 389, 1\", \"311, 276, 1\", \"323, 213, 1\", \"340,  
  279, 1\", \"311, 263, 1\", \"273, 303, 1\", \"267, 302, 1\", \"328, 321, 1\", \"264, 294, 1\", \"3  
  09, 226, 1\", \"158, 24, 1\", \"246, 52, 1\", \"150, 30, 1\", \"151, 188, 1\", \"189, 61, 1\", \"15  
  8, 156, 1\", \"298, 89, 1\", \"305, 292, 2\", \"306, 292, 1\", \"308, 290, 1\", \"243, 284,  
  1\", \"429, 123, 1\", \"412, 212, 1\", \"408, 382, 1\", \"413, 358, 2\", \"421, 371, 1\", \"407, 3  
  74, 1\", \"244, 277, 1\", \"407, 327, 1\", \"308, 325, 1\", \"250, 416, 1\", \"308, 278, 1\", \"41  
  9, 365, 1\", \"249, 414, 1\", \"302, 340, 1\", \"506, 263, 1\", \"261, 206, 1\", \"396, 181,  
  1\", \"329, 267, 1\", \"322, 199, 1\", \"354, 411, 1\", \"395, 355, 1\", \"303, 391, 1\", \"129, 2  
  4, 1\", \"124, 46, 1\", \"121, 71, 1\", \"122, 47, 1\", \"113, 55, 1\", \"262, 258, 1\", \"413, 38  
  3, 2\", \"414, 356, 1\", \"340, 292, 2\", \"337, 297, 1\", \"344, 169, 1\", \"362, 173, 1\", \"31  
  0, 104, 1\", \"98, 59, 1\", \"322, 158, 1\", \"412, 387, 1\", \"409, 394, 1\", \"233, 412, 1\", \"3  
  17, 234, 1\", \"356, 342, 1\", \"329, 366, 1\", \"155, 7, 1\", \"169, 28, 1\", \"170, 26, 1\", \"31  
  7, 285, 1\", \"158, 142, 1\", \"194, 96, 1\", \"154, 188, 1\", \"119, 51, 1\", \"142, 49, 1\", \"32  
  6, 387, 1\", \"306, 347, 1\", \"450, 325, 1\", \"305, 359, 1\", \"250, 399, 1\", \"394, 375,  
  1\", \"407, 292, 1\", \"404, 312, 1\", \"307, 327, 1\", \"278, 300, 1\", \"273, 279, 1\", \"267, 2  
  86, 1\", \"189, 321, 1\", \"289, 78, 1\", \"279, 87, 1\", \"151, 118, 1\", \"169, 25, 1\", \"84, 9  
  2, 1\", \"152, 18, 1\", \"129, 25, 1\", \"465, 167, 1\", \"283, 206, 1\", \"255, 200, 1\", \"226, 5  
  6, 1\", \"122, 172, 1\", \"91, 65, 1\", \"135, 141, 1\", \"147, 13, 1\", \"128, 46, 1\", \"334, 26  
  6, 1\", \"397, 307, 1\", \"347, 335, 1\", \"385, 351, 1\", \"307, 390, 1\", \"303, 276, 1\", \"32
```



■热力图信息三：坐标不只是坐标吗？

所以我们需要考虑 c 的情况，并且结合实际上的手工排查，我们可以确定真正的逻辑应该是

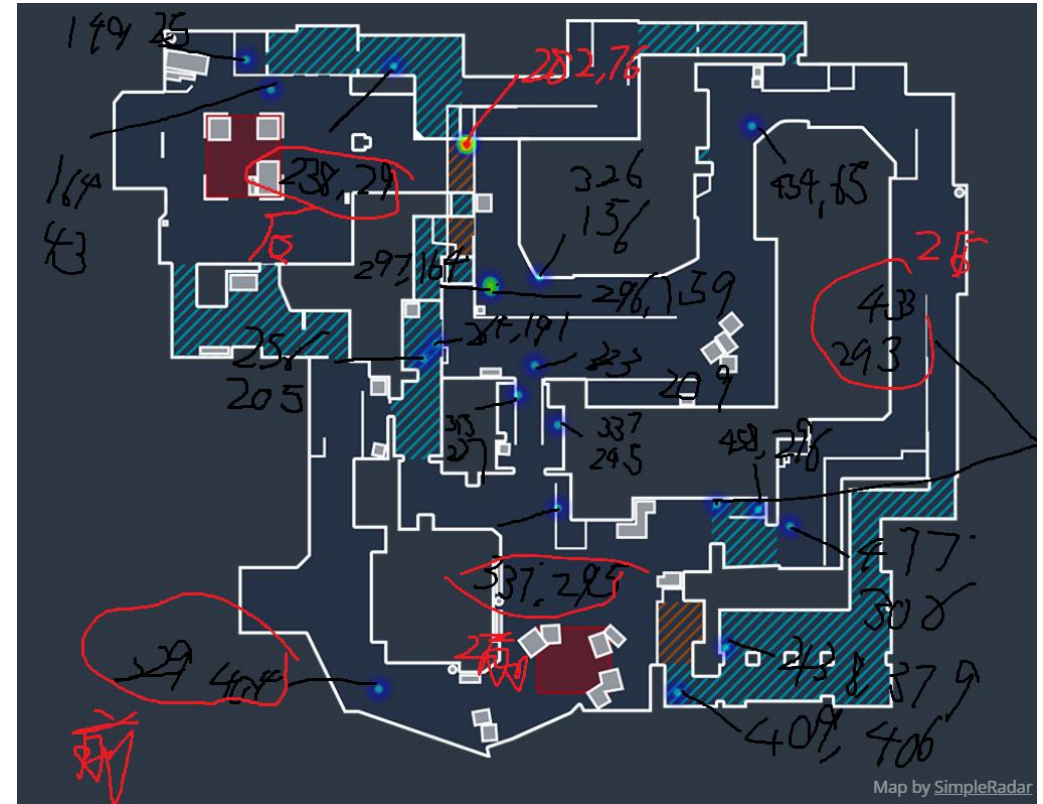
后端存储了本场比赛按顺序产生的所有击杀信息，包括其坐标。在前端访问热力图时，会按照时间顺序查询击杀，并依次返回给前端。如果这个坐标在之前出现了，就令在之前位置的坐标的 c 加一

换言之，前端返回的是所有击杀坐标的首次出现序列。那么现在问题来了，通过这个所谓的首次出现序列，我们真的可以还原出原本的时序吗？

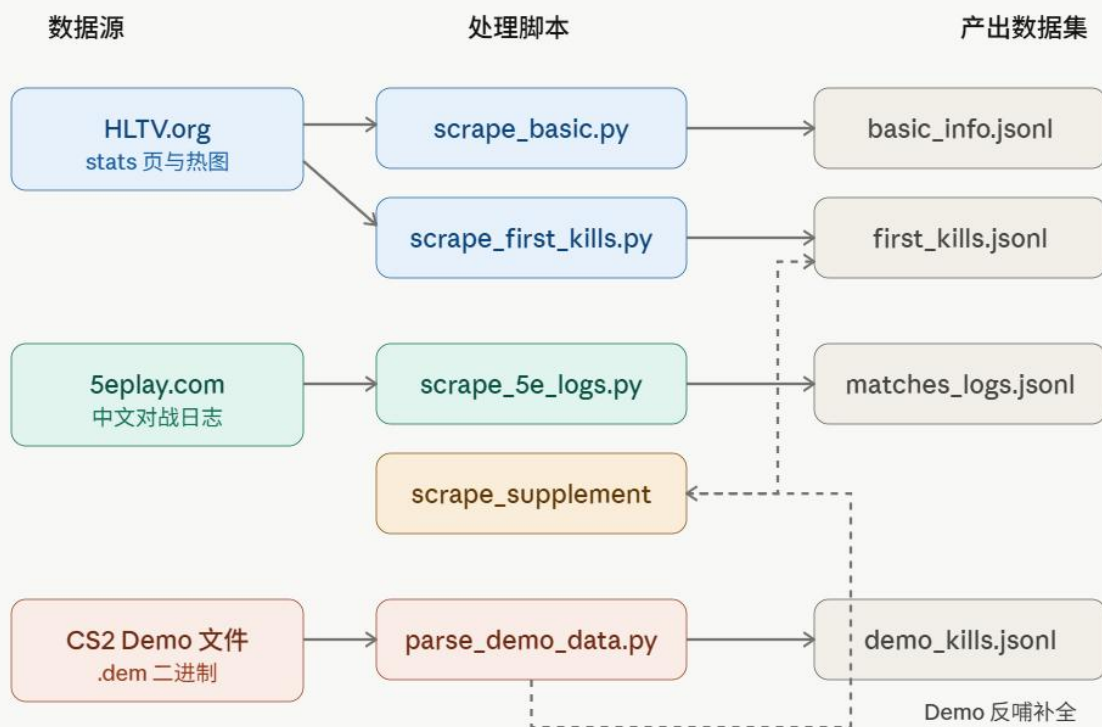
经过我们的严密思考，最终结论是

- 1.不能还原，一定且可以证明存在无法还原的情况
- 2.存在算法，可以使得最终的还原结果一定只剩1中所述的情况无法还原

但是这里位置太小，写不下证明。。。



■ 热力图信息三：可用的首杀坐标



项目地址：
https://github.com/GrerinGrerate/CS_FirstKill_Analysis

```

CS_DATA/
├── cache/
│   ├── completed_5e.jsonl
│   ├── completed_basic.jsonl
│   └── completed_kills.jsonl
├── dataset/
│   ├── demos/
│   ├── basic_info.jsonl
│   ├── demo_kills.jsonl
│   ├── first_kills.jsonl
│   ├── matches_config.json
│   ├── matches_logs.jsonl
│   ├── matches.jsonl
│   └── weapon_names.json
├── scrapers/
│   ├── __init__.py
│   ├── basic_info.py
│   ├── driver.py
│   ├── economy.py
│   ├── heatmap_utils.py
│   ├── kills.py
│   └── utils.py
├── test/
│   ├── test_basic_info.py
│   ├── test_first_kills.py
│   └── test_matches.py
├── aggregate_match_data.py
├── generate_config.py
├── parse_demo_data.py
├── scrape_5e_logs.py
├── scrape_basic.py
├── scrape_first_kills.py
└── scrape_supplement_kills.py
    
```

- # 项目根目录
- # 爬虫进度缓存目录
- # 5E日志爬取缓存
- # 基础信息爬取缓存
- # 首杀信息爬取缓存
- # 数据集存放目录
- # Demo存放目录
- # 基础信息数据
- # Demo解析出的击杀数据
- # 首杀数据
- # 比赛配置数据
- # 5E日志数据
- # 最终整合后的比赛数据
- # 武器转化数据
- # 爬虫模块
- # 模块导出出口
- # 基础信息爬取逻辑
- # selenium 驱动配置
- # 经济爬取逻辑
- # 热力图爬取工具
- # 击杀信息爬取逻辑
- # 爬虫通用工具
- # 单元测试目录
- # 对基础信息的测试
- # 对首杀信息的测试
- # 对整合后比赛数据的测试
- # 合并比赛数据
- # 爬取比赛配置
- # 解析Demo文件
- # 爬取5E日志
- # 爬取基础信息
- # 爬取首杀信息
- # 将Demo击杀数据转化为首杀信息





03

数据分析一

■ 数据分析方法

方法一：卡方检验

用于检验两个分类变量（如“是否购买英雄武器”与“回合是否胜利”）之间是否相互独立。

检验统计量： $\chi^2 = \sum (O_i - E_i)^2 / E_i$ （ O_i 为观测频数， E_i 为期望频数）。

局限性：

1. 结论单一： p 值只能回答“两者是否有关联”，无法直接量化“英雄武器到底提升了百分之几的胜率”。

2. 对样本量极度敏感：

大样本陷阱：样本量极大时，毫无意义的微小差异也会导致 $p < 0.05$ 。

小样本失效：在“失败后仍劣势率”等极端或样本较少的切片中，容易漏判真实的策略效应。

方法二：贝叶斯A/B测试

模型选择：Beta-Binomial 共轭先验模型

假定首杀、胜负均为二项分布（成功/失败）。

先验分布：引入无信息先验 $\theta \sim \text{Beta}(1, 1)$

后验更新：结合观测数据（ n 次尝试， y 次成功），后验分布服从： $\theta | y, n \sim \text{Beta}(1+y, 1+n-y)$

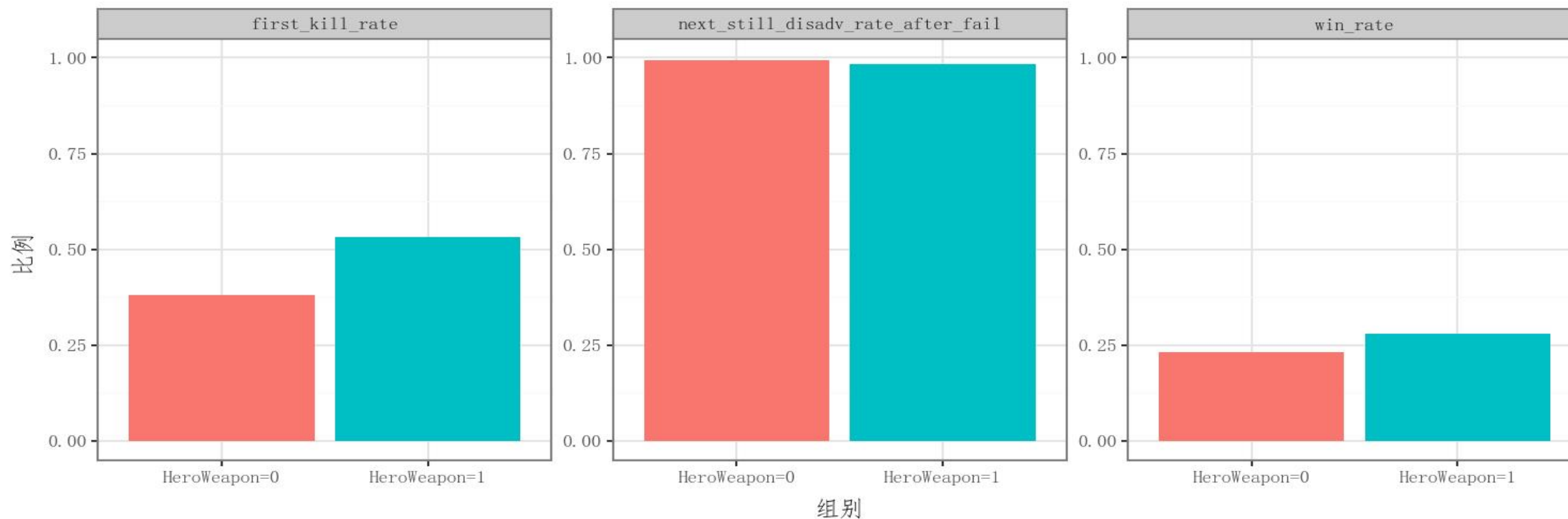
再用蒙特卡洛抽样对 Hero 组和 NoHero 组的后验 Beta 分布分别进行 50000 次随机抽样。

计算 $P(\theta_{\text{hero}} > \theta_{\text{nohero}})$ 并给出 95% 置信区间



■描述性统计

经济劣势回合:Hero vs NoHero 关键比例对比



英雄武器	样本数	首杀率	胜率	失败样本数	失败后劣势率
0	4502	0.3814	0.2317	3459	0.9946
1	1467	0.5310	0.2795	1057	0.9828



■卡方结果

由于本研究中的核心变量大多是分类变量，例如“是否购买英雄武器”“是否取得首杀”“是否赢下回合”，因此可以使用卡方检验检验两个分类变量之间是否独立。

- * Hero 组和 NoHero 组的首杀结果是否独立；
- * Hero 组和 NoHero 组的胜负结果是否独立；
- * Hero 组和 NoHero 组在失败后下一回合经济状态上是否存在关联。

表中的Cramer's V，用于衡量分类变量之间关联强度。

指标	卡方	p值	Cramer's V	样本量
首杀结果	101.204	8.30×10^{-24}	0.130	5969
回合胜负	13.473	0.000242	0.046	5969
失败后下一回合是否劣势	2.587	0.1078	0.029	1892



■ 贝叶斯结果

指标	$P(\theta_{\text{hero}} > \theta_{\text{nohero}})$	Hero 后验均值	NoHero 后验均值	后验差值均值	95% 可信区间
first_kill	1.000	0.5309	0.3815	0.1494	[0.1200, 0.1786]
win_rate	1.000	0.2797	0.2318	0.0479	[0.0217, 0.0740]
next_still_disadv_after_fail	0.021	0.9787	0.9940	-0.0152	[-0.0374, -0.0003]

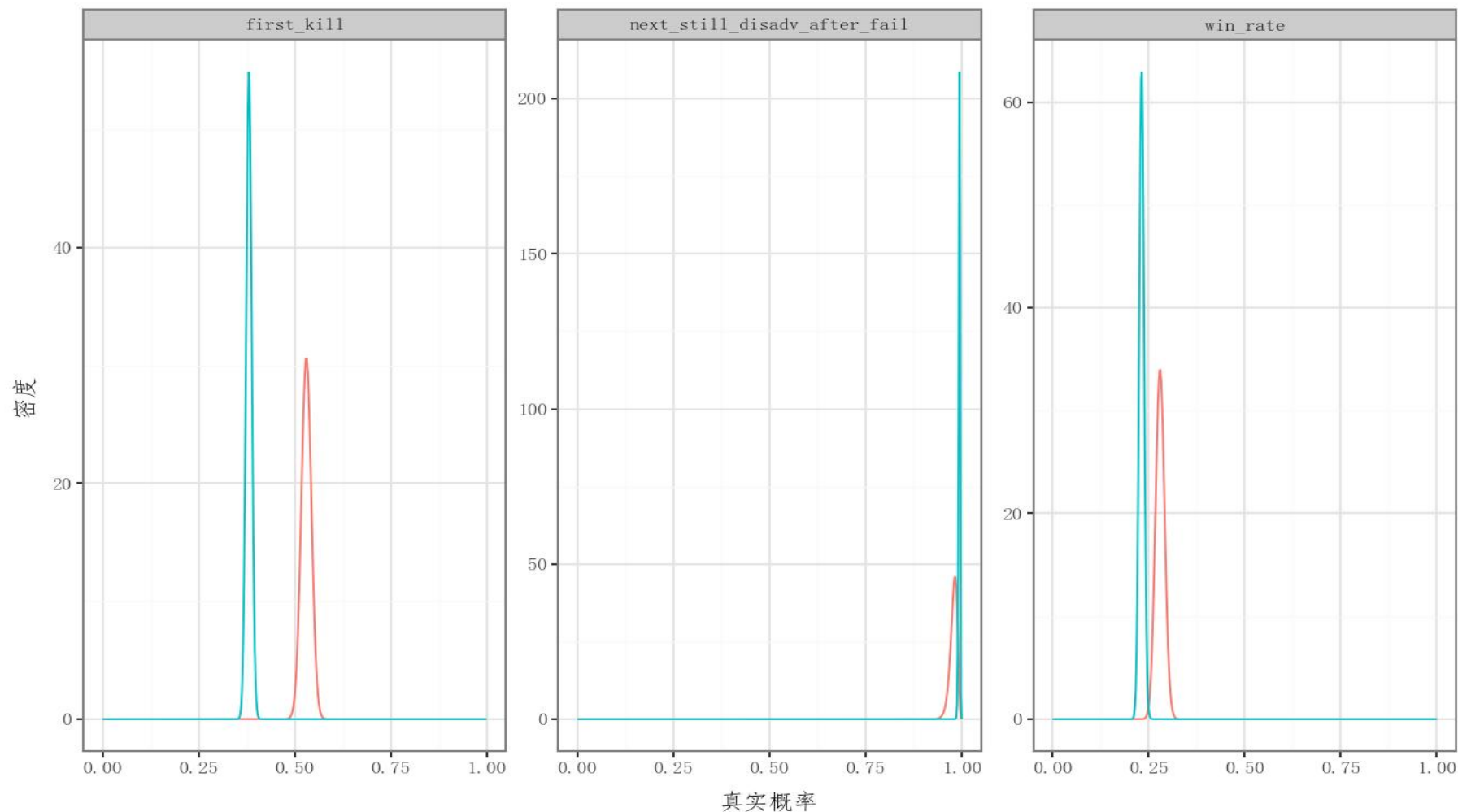
从贝叶斯结果来看：

- 1.Hero组首杀率高于NoHero组的后验概率为1.000，说明在当前模型和数据下，几乎可以确定Hero组首杀率更高；
- 2.Hero组胜率高于NoHero组的后验概率同样为 1.000，说明Hero组在回合胜率上也具有稳定优势；
- 3.对于失败后仍劣势率， $P(\theta_{\text{Hero}} > \theta_{\text{NoHero}}) = 0.021$ ，说明 Hero 组失败后仍劣势率高于 NoHero 组的概率很低。换言之，从贝叶斯结果看，Hero 组失败后仍劣势率反而可能略低于NoHero 组。



■ 后验分布可视化

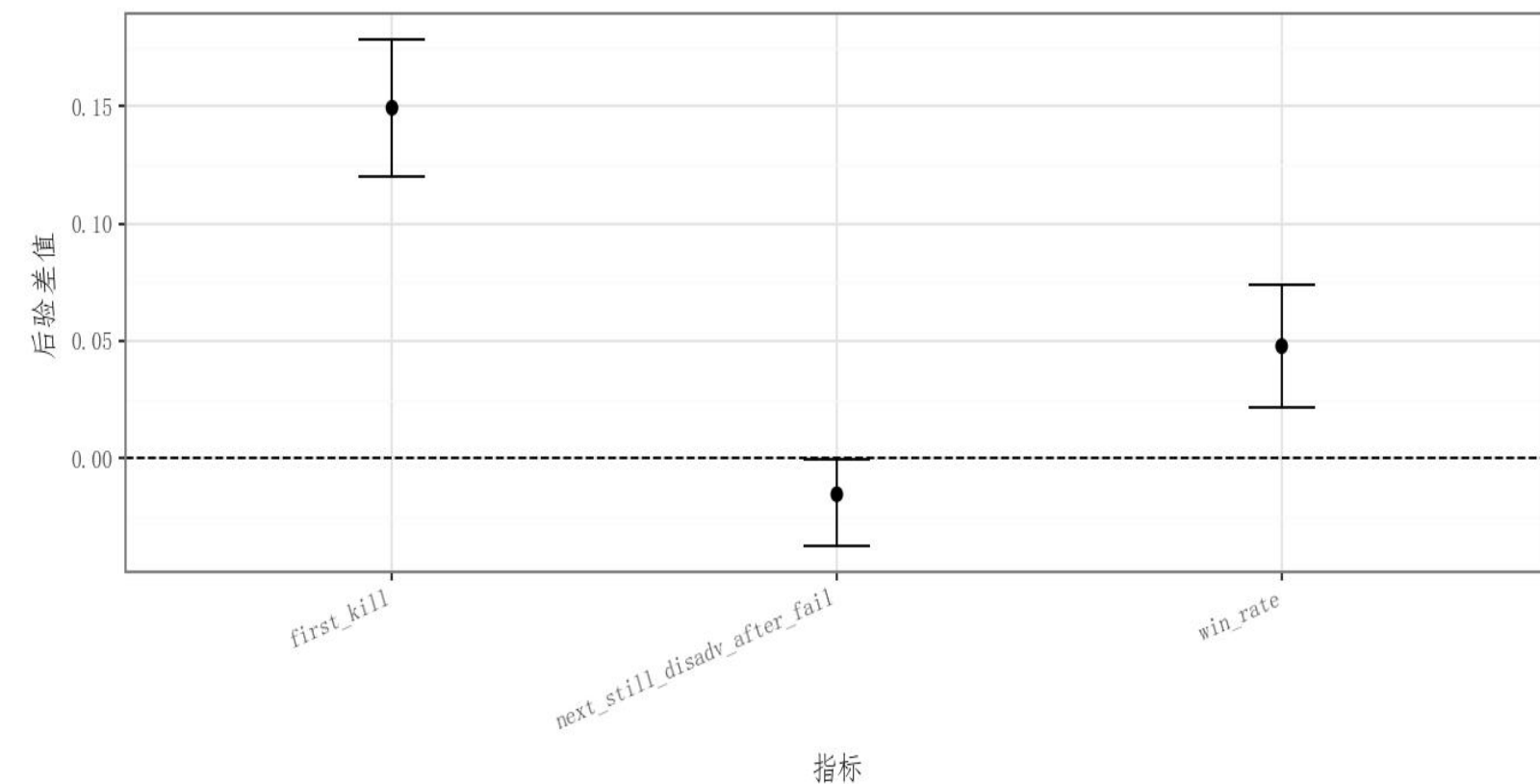
后验概率密度分布：英雄武器 vs 非英雄武器



在 `first_kill` 和 `win_rate` 指标上，Hero 组曲线整体位于 NoHero 组右侧；

`next_still_disadv_after_fail` 指标上，两组都集中在接近 1 的位置，说明失败后仍处于经济劣势是普遍现象；其中 Hero 组曲线略微向左，意味着其失败后仍劣势率可能略低。

后验差值 (Hero - NoHero) 及95%区间



1.首杀率差异为正

首杀率上有明显提升，后验差值均值约为 0.149，95% 可信区间为 [0.120, 0.179]，完全位于 0 以上。

2.胜率差异为正

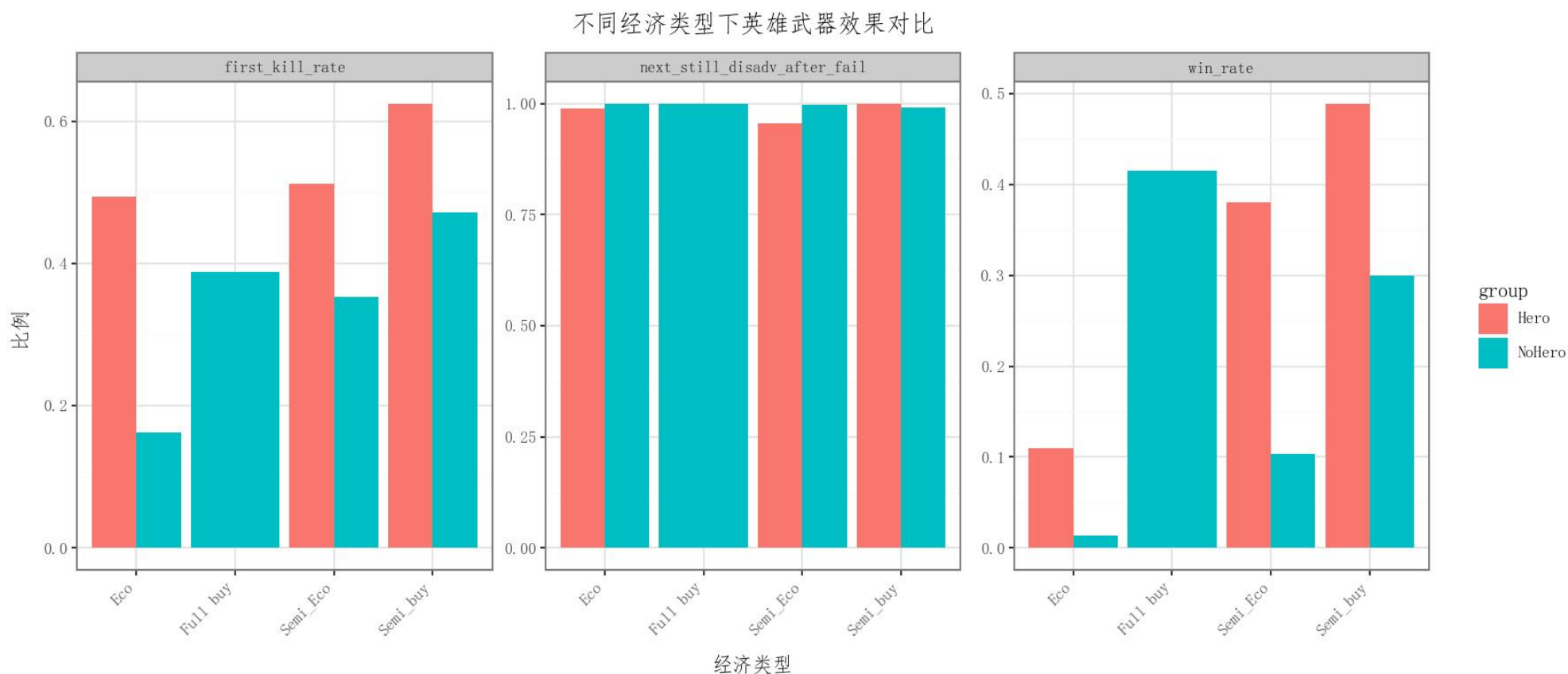
Hero 组胜率同样高于 NoHero 组，后验差值均值约为 0.048，95% 可信区间为 [0.022, 0.074]，也完全位于 0 以上。

3.失败后仍劣势率差异为负

该指标的后验差值均值约为 -0.015，95% 可信区间为 [-0.037, -0.0003]，区间整体略低于 0。不过，由于两组比例都接近 1，且差异幅度很小，因此不应将其解释为英雄武器显著改善经济结构，只能说明其没有表现出明显更严重的下一回合经济惩罚。



■ 分经济分析



为了避免将所有经济劣势回合混在一起，本报告进一步按照经济类型进行分组，包括 Eco、Full buy、Semi_Eco、Semi_buy 等。



经济类型	hero_weapon	样本数	首杀率	胜率	失败后仍劣势率
Eco	0	738	0.1626	0.0136	1.0000
Eco	1	691	0.4935	0.1100	0.9885
Full buy	0	796	0.3882	0.4146	1.0000
Semi_Eco	0	948	0.3534	0.1034	0.9966
Semi_Eco	1	416	0.5120	0.3798	0.9559
Semi_buy	0	2020	0.4718	0.2995	0.9906
Semi_buy	1	360	0.6250	0.4889	1.0000

1.Eco 回合中 Hero 与 NoHero 差异非常明显

在纯经济局中，英雄武器能够明显提高劣势方制造击杀和争取回合胜利的能力。

2.Semi_Eco 中 Hero 组优势最突出

3.Semi_buy 中 Hero 组仍然明显更好

4.Full buy 中只有 NoHero 组结果

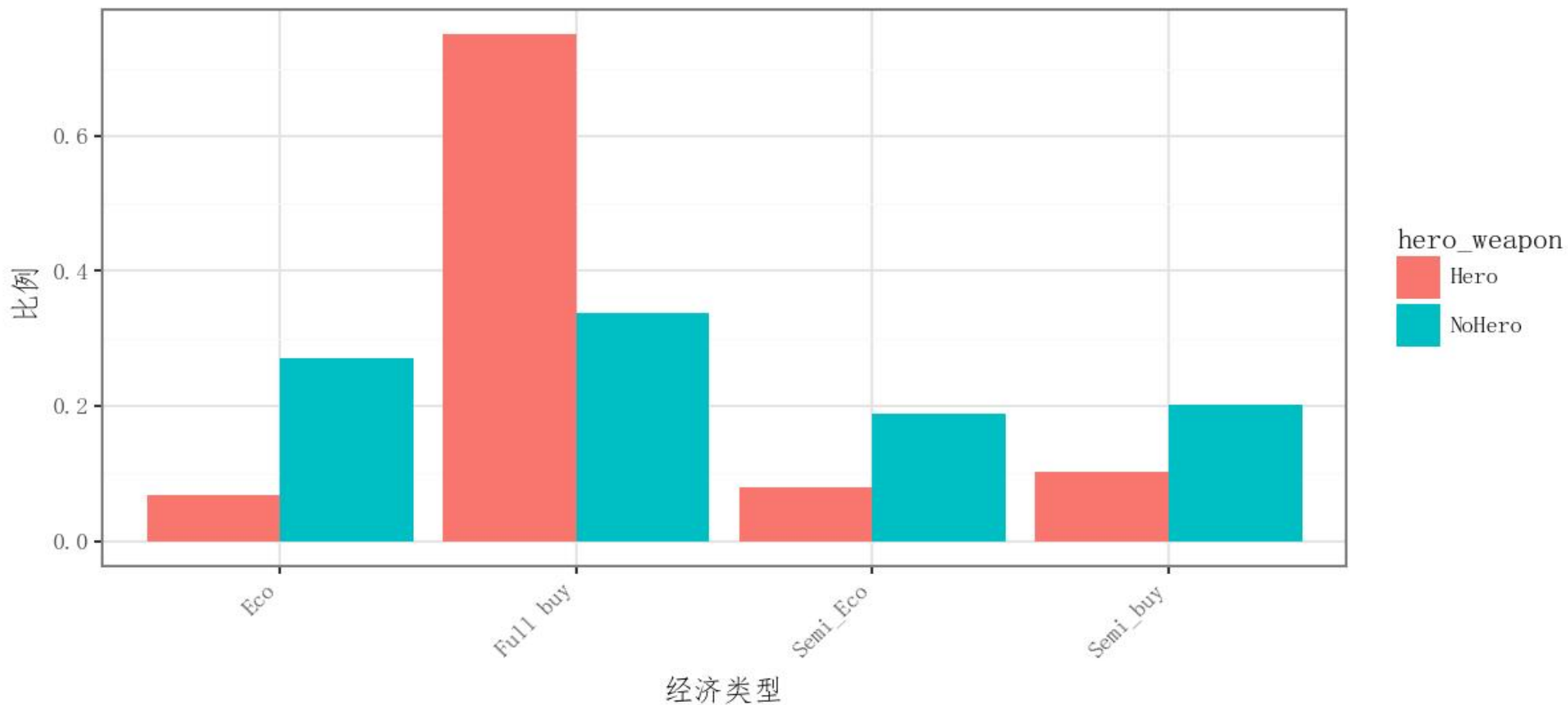
5.失败后仍劣势率普遍较高

注：分经济类型分析中可能存在样本量不均衡问题。尤其在某些经济类型中，Hero 样本数可能较少，因此细分结论应作为趋势观察，统计学上说服力不够强



■ 下回合经济

劣势方下一回合经济类型分布（按本回合是否英雄武器分组）





04

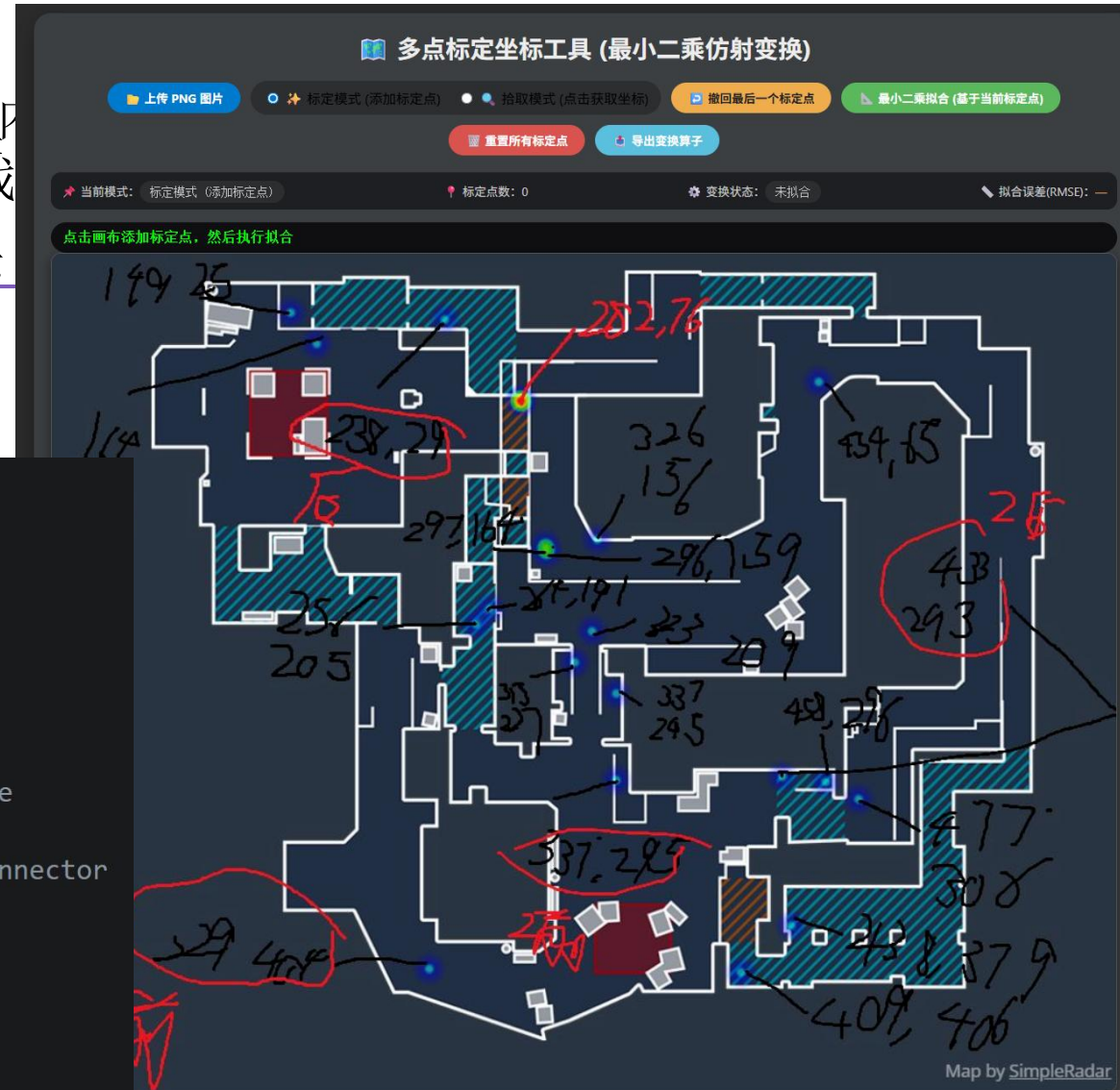
数据分析二

■ 击杀坐标区域划分

原始挑战: Demo解析得到的killer_pos是游戏引擎中不同坐标轴之间的本质上是一个线性变换
判断其属于“A包点”网站(“B二楼”或“连接”等战
撰写一个简单的html网站(get_location.html),手动
在地图上记录标定点的游戏坐标。使用最小二乘法
求解最优线性变换矩阵,从而建立“游戏坐标 →
地图像素”的精准映射。

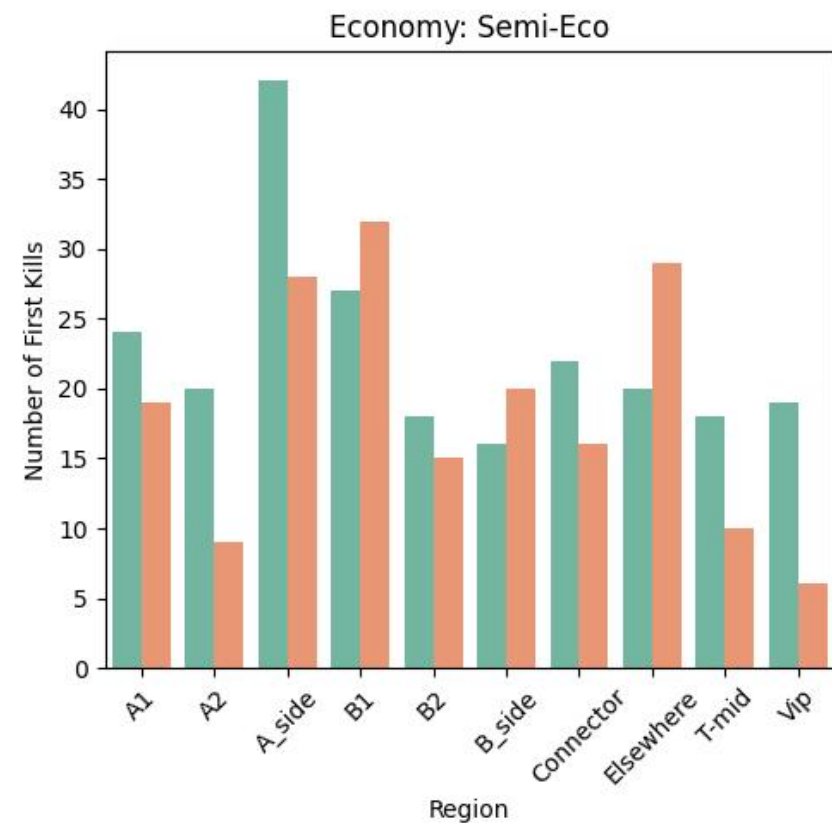
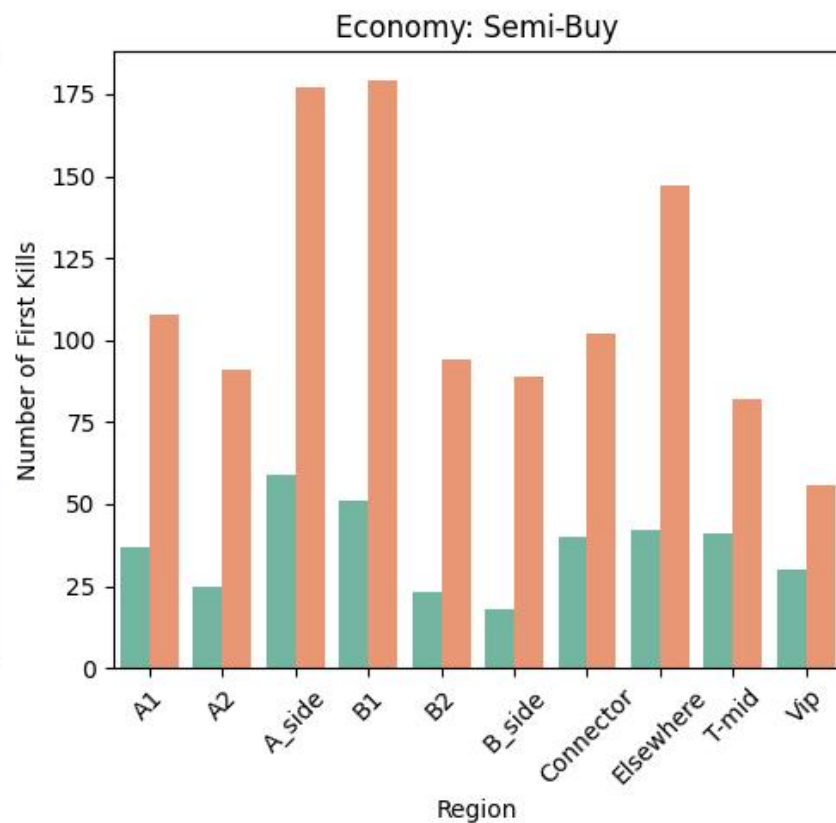
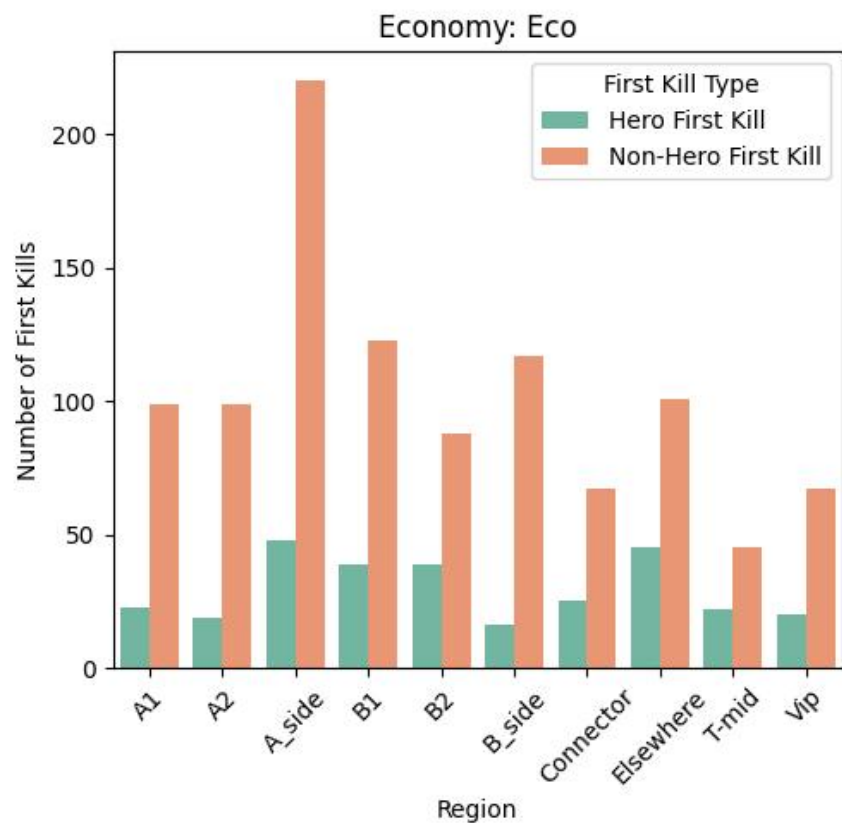
回合

```
def add_region(region):
    name = region["name"]
    (x1,y1),(x2,y2) = region["vertices"]
    regions.append((name, min(x1,x2), min(y1,y2), max(x1,x2), max(y1,y2)))
regions = []
add_region({"name": "A1", "vertices": [(490, 240), (380, 335)]})#A1
add_region({"name": "A2", "vertices": [(395, 336), (540, 420)]})#A2
#.....
add_region({"name": "A_side", "vertices": [(379, 275), (215, 450)]})#A_side
add_region({"name": "Vip", "vertices": [(270, 170), (240, 274)]})#Vip
add_region({"name": "Connector", "vertices": [(285, 181), (340, 274)]})#Connector
add_region({"name": "T-mid", "vertices": [(400, 100), (470, 235)]})#T-mid
add_region({"name": "B1", "vertices": [(250, 70), (285, 169)]})#B1
add_region({"name": "B1", "vertices": [(286, 70), (350, 180)]})#B1
add_region({"name": "B2", "vertices": [(100, 0), (275, 40)]})#B2
add_region({"name": "B_side", "vertices": [(65, 35), (250, 150)]})#B_side
```



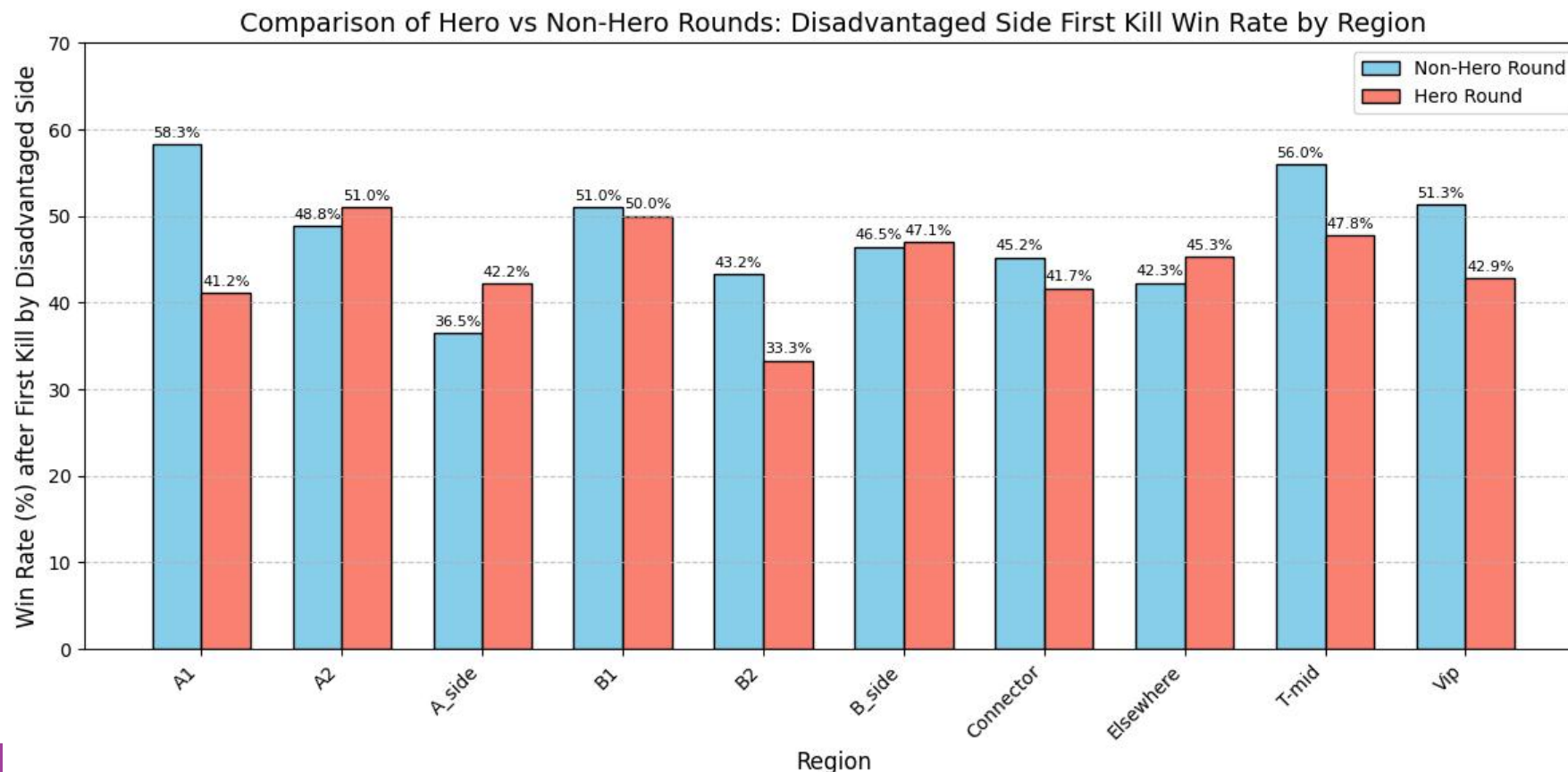
■ 击杀坐标区域划分

不同区域下英雄武器击杀与非英雄武器击杀样本量对比



不同区域首杀对胜率影响探索性分析

之前的分析证实了‘英雄首杀’能显著提升胜率。但一个自然的问题是：这种提升是普遍的，还是在某些特定区域更有效？引入多元逻辑回归模型，在前文分析变量的基础上，量化不同区域首杀的‘净’影响。



■多元逻辑回归

分析目标：在劣势方取得首杀的前提下，探究首杀发生的具体区域是否对回合胜率有额外影响。

因变量：劣势方是否获胜，二分类

自变量：该回合是否为英雄回合（控制变量）

劣势方队伍总经济（千美元，连续变量）

劣势方阵营（T=1，CT=0）

首杀区域虚拟变量（以 A1 为参照组，共 9 个区域：A2, A_side, B1, B2, B_side, Connector, T-mid, Vip, Elsewhere）

检验方法：Logistic 回归 + 似然比检验（区域整体显著性）

$$\begin{aligned}
 \text{logit}(p) = & -1.6517 + 0.5922 \cdot X_{\text{hero}} + 0.1175 \cdot X_{\text{eco}} + 0.0364 \cdot X_{\text{side}} \\
 & - 0.0537 \cdot D_{A2} - 0.4206 \cdot DA_{\text{side}} \\
 & - 0.0401 \cdot DB1 - 0.3357 \cdot DB2 - 0.0232 \cdot DB_{\text{side}} \\
 & - 0.2609 \cdot D_{\text{Connector}} - 0.0358 \cdot D_{T-\text{mid}} - 0.1185 \cdot D_{\text{Vip}}
 \end{aligned}
 \quad p = \frac{1}{1 + e^{-\text{logit}(p)}}$$



多元逻辑回归

```
Iterations 5
Logit Regression Results
=====
Dep. Variable:      disadvantage_won    No. Observations:      1961
Model:              Logit              Df Residuals:          1948
Method:             MLE                Df Model:              12
Date:               Sun, 07 Jun 2026    Pseudo R-squ.:         0.07782
Time:               23:23:03           Log-Likelihood:        -1248.5
converged:          True               LL-Null:               -1353.9
Covariance Type:    nonrobust          LLR p-value:           1.994e-38
=====
               coef      std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
-----
const          -1.6517      0.209     -7.891     0.000     -2.062     -1.241
is_hero_round      0.5922      0.116      5.105     0.000      0.365      0.820
disadvantage_team_value_scaled  0.1175      0.009     12.419     0.000      0.099      0.136
disadvantage_side_encoded  0.0364      0.103      0.352     0.725     -0.166      0.239
region_A2         -0.0537      0.234     -0.229     0.819     -0.513      0.405
region_A_side     -0.4206      0.196     -2.150     0.032     -0.804     -0.037
region_B1         -0.0401      0.194     -0.206     0.837     -0.421      0.341
region_B2         -0.3357      0.224     -1.497     0.134     -0.775      0.104
region_B_side     -0.0232      0.237     -0.098     0.922     -0.488      0.442
region_Connector  -0.2609      0.219     -1.193     0.233     -0.689      0.168
region_Elsewhere  -0.3182      0.199     -1.600     0.110     -0.708      0.072
region_T-mid      -0.0358      0.217     -0.165     0.869     -0.462      0.390
region_Vip        -0.1185      0.240     -0.493     0.622     -0.589      0.352
=====
区域整体显著性: LR = 10.8502, df = 9, p = 0.286115
```

286) ,

上可靠的





05

讨论和思考

■讨论

1. 统计收益

Hero 组首杀率 $\approx 53.10\%$, NoHero 组 $\approx 38.14\%$ (差距 $\approx 15\%$)

Hero 组胜率 $\approx 27.95\%$, NoHero 组 $\approx 23.17\%$ (差距 $\approx 4.78\%$)

英雄武器更善于“打开局面”，对最终胜率提升相对有限

2. 不是无条件优势

Hero 回合仅占 24.6% , 策略使用谨慎

可能存在选择偏差 (明星选手、有利点位、对手状态)

未控制地图/攻守方/比分/选手水平等混杂变量

隐性成本：经济不同步、掉枪资敌

3. 首杀 $\rightarrow$ 胜率转化有限

首杀提升 15% , 胜率仅提升 4.78%

原因：整体装备仍不足、道具缺失、残局处理难、火力集中一人

4. 经济风险

失败后仍劣势率两组均接近 100%

无证据表明英雄武器会显著加剧下一回合经济困境



■ 结论

1. 首杀率和胜率明显正相关：Hero 组高出约 15%，统计显著，贝叶斯后验概率 = 1.000 胜率：Hero 组高出约 4.78%，统计显著
2. 关联强度有限：Cramér's V 分别为 0.130 和 0.046，非决定因素
3. 经济风险不显著：Hero 组未表现出更严重的经济恶化
4. 效果因经济类型而异：Semi-Eco/Semi-Buy 中胜率提升更明显
5. 定位：高风险高回报的破局工具，非通用最优解，需配合战术与选手条件

英雄武器更适合作为特定条件下的破局策略

英雄武器不应被理解为经济劣势局中的通用最优解。它更适合在队伍有明确战术设计、关键选手状态较好、地图位置适合单人发挥时使用。



■不足和改进方向

现有局限

基于观测数据，无法严格因果推断

基于单一地图数据，结论推广性有限

未纳入个人能力、攻守方、比分阶段等因素

经济指标较粗略（仅用简单比率判断经济劣势）

Hero变量依赖击杀事件，可能遗漏“买了但未击杀”的回合

改进方向

用预先数据（如过往Major赛事）设定信息先验，获得更精确的后验估计

按地图、攻守方分层分析

细化经济指标（人均金钱、装备价值、道具完整性）

结合购买日志构造更准确的英雄武器变量



THANKS

敬请批评指正！



清华大学
Tsinghua University